

核心公式

□ 知识点陈述 / 公式清单

研究

$$y = A \sin(\omega x + \varphi) + k \qquad (A \neq 0, \omega > 0)$$

时，先把它看成正弦曲线经过纵向伸缩、横向伸缩、相位移动、上下移动后得到的图像。

参数	管什么	最常用结论
A	振幅与纵向伸缩	振幅 $= A $ ；若 $A < 0$ ，图像上下翻折
ω	周期与横向疏密	周期 $T = \frac{2\pi}{\omega}$ ； ω 越大，图像越密
φ	相位位置	用关键点代入 $\omega x + \varphi$ 来定
k	上下移动与值域中心值	最大值 $k + A $ ，最小值 $k - A $

对 $y = A \sin(\omega x + \varphi) + k$ ：

对称轴： $\omega x + \varphi = \frac{\pi}{2} + n\pi,$

中心对称点： $\left(\frac{n\pi - \varphi}{\omega}, k\right), \qquad n \in \mathbb{Z}.$

图像的对称信息应说成“对称轴”和“中心对称点”。

从图读 ω 常常不是直接给 ω ，而是给间距：

相邻两个峰值的横向距离 $= T$ ， 相邻两个零点的横向距离 $= \frac{T}{2}.$

先求 T ，再用 $\omega = \frac{2\pi}{T}$ 。

一、由图读 A, ω, φ, k

□ 知识点陈述 / 读参顺序

最高值、最低值先给出纵向信息：

$$k = \frac{y_{\max} + y_{\min}}{2}, \quad |A| = \frac{y_{\max} - y_{\min}}{2}.$$

若题目规定 $A > 0$ ，则取 $A = |A|$ 。

相邻同类点给周期：峰到峰、谷到谷都是一个周期；相邻零点通常是半个周期。得到 T 后

$$\omega = \frac{2\pi}{T}.$$

相位 φ 由关键点定：

$$\text{最高点: } \omega x + \varphi = \frac{\pi}{2} + 2m\pi,$$

$$\text{最低点: } \omega x + \varphi = \frac{3\pi}{2} + 2m\pi,$$

$$\text{从值域中心值向上穿过: } \omega x + \varphi = 2m\pi.$$

例题 1

函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi) + k$ 满足 $A > 0, \omega > 0$ 。已知图像最高值为 4，最低值为 -2，相邻两个最高点的横坐标分别为

$$\frac{\pi}{9}, \quad \frac{7\pi}{9},$$

且 $x = \frac{\pi}{9}$ 处为最高点。求一个满足条件的解析式，并写出一条对称轴和一个中心对称点。

▷ 思路导航 先由最高、最低读 $A, k \rightarrow$ 相邻峰值间距给周期，再求 $\omega \rightarrow$ 用峰值点求 $\varphi \rightarrow$ 写对称轴和中心对称点

例题 1 由最高最低、相邻峰值间距和峰值位置求正弦型解析式。

◦ 提示与易错

ω 常常间接给

题目没有直接给 ω ，而是给相邻峰值间距；先求周期 T ，再求 ω 。

不要漏掉 φ

知道 A, k, ω 还不够，峰值出现在哪里决定 φ 。

标准说法

对称信息说“对称轴”和“中心对称点”。

□ 解释

step1. 先由最高、最低读 A, k

$$k = \frac{4 + (-2)}{2} = 1, \quad A = \frac{4 - (-2)}{2} = 3.$$

step2. 相邻峰值间距给周期，再求 ω

相邻两个最高点之间的横向距离就是周期：

$$T = \frac{7\pi}{9} - \frac{\pi}{9} = \frac{2\pi}{3}.$$

所以

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{2\pi/3} = 3.$$

step3. 用峰值点求 φ

在 $x = \frac{\pi}{9}$ 处取最高值，所以

$$3 \cdot \frac{\pi}{9} + \varphi = \frac{\pi}{2} + 2m\pi.$$

取 $m = 0$ ，得

$$\varphi = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6}.$$

step4. 写对称轴和中心对称点

一个解析式为

$$y = 3 \sin \left(3x + \frac{\pi}{6} \right) + 1.$$

对称轴满足

$$3x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + n\pi.$$

取 $n = 0$ ，得一条对称轴 $x = \frac{\pi}{9}$ 。中心对称点满足

$$3x + \frac{\pi}{6} = n\pi, \quad y = 1.$$

取 $n = 0$ ，得一个中心对称点 $\left(-\frac{\pi}{18}, 1\right)$ 。

易错提醒

峰到峰是一个周期，零点到相邻零点是半个周期。读 ω 时先判断题目给的是哪一种间距，不能见到“两个点的距离”就直接当作 T 。

◇ 方法提醒

- 最高、最低给 A, k 。
- 相邻峰值或相邻谷值给 T ，相邻零点给 $\frac{T}{2}$ 。
- 峰值点代入内角 $\frac{\pi}{2}$ ，中心对称点代入内角 $n\pi$ 。

二、五点作图

□ 知识点陈述 / 五点作图表

五点法的关键不是直接给 x 取标准值，而是先设内角

$$u = \omega x + \varphi.$$

让 u 取一个周期内的五个标准值，再反解 x 。

u	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin u$	0	1	0	-1	0
$y = A \sin u + k$	k	$k + A$	k	$k - A$	k

例题 2

用五点法写出函数

$$y = 2 \sin \left(2x - \frac{\pi}{3} \right) - 1$$

在一个周期内的五个关键点。

▷ 思路导航 设内角 $u = 2x - \frac{\pi}{3}$ → 令 u 取五个标准值并解 x → 代入 $y = 2 \sin u - 1$ 得五点

例题 2 用五点法写 $y = 2 \sin \left(2x - \frac{\pi}{3} \right) - 1$ 的五个关键点。

◦ 提示与易错

先管内角

五点法不是直接让 x 取 $0, \frac{\pi}{2}, \pi$ ，而是让内角 u 取这些值。

横坐标要反解

这里内角是 $2x - \frac{\pi}{3}$ ，所以每个标准内角都要解一次 x 。

纵坐标跟着 k 移动

五个点的纵坐标是 $k, k + A, k, k - A, k$ 。

□ 解释

step1. 设内角 $u = 2x - \frac{\pi}{3}$

把函数写成

$$y = 2 \sin u - 1, \quad u = 2x - \frac{\pi}{3}.$$

step2. 令 u 取五个标准值并解 x

由 $2x - \frac{\pi}{3} = u$ ，得

$$x = \frac{u + \frac{\pi}{3}}{2}.$$

代入 $u = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi$ ，得到

$$x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{12}, \frac{2\pi}{3}, \frac{11\pi}{12}, \frac{7\pi}{6}.$$

step3. 代入 $y = 2 \sin u - 1$ 得五点

对应的 y 值为 $-1, 1, -1, -3, -1$ ，所以五个关键点为

$$\left(\frac{\pi}{6}, -1 \right), \left(\frac{5\pi}{12}, 1 \right), \left(\frac{2\pi}{3}, -1 \right), \left(\frac{11\pi}{12}, -3 \right), \left(\frac{7\pi}{6}, -1 \right).$$

易错提醒

五点作图最常见的错法是“把 x 当成内角”。只要函数不是 $y = \sin x$ ，都要先写 $u = \omega x + \varphi$ ，再由 u 反解 x 。

◇ 方法提醒

- 作图步骤固定为：设内角、列标准内角、反解横坐标、算纵坐标、连成光滑曲线。
- 一个周期的五点横坐标间隔相等，间隔为 $\frac{T}{4}$ 。
- 若 $A < 0$ ，最高点和最低点的位置会互换。

三、相位平移与 $\sin, \cos$ 互化

□ 知识点陈述 / 诱导公式复习

常用互化公式：

$$\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right), \quad \sin x = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right).$$

所以“把 $\sin$ 平移成 $\cos$ ”本质是相位差 $\frac{\pi}{2}$ 。

同频率时，先保持内角中的 ω 不变：

$$\sin(\omega x + \varphi) = \cos\left(\omega x + \varphi - \frac{\pi}{2}\right),$$

$$\cos(\omega x + \varphi) = \sin\left(\omega x + \varphi + \frac{\pi}{2}\right).$$

如果比较 $y = \sin(\omega x)$ 与 $y = \cos(\omega x)$ 的横向平移量，要把

$$\cos(\omega x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\omega\left(x + \frac{\pi}{2\omega}\right)\right).$$

因此 $y = \cos(\omega x)$ 可看成 $y = \sin(\omega x)$ 向左平移 $\frac{\pi}{2\omega}$ 。

例题 3

把函数

$$y = 2 \sin\left(3x + \frac{\pi}{6}\right)$$

写成 $y = 2 \cos(3x + \alpha)$ 的形式；并说明它相对 $y = 2 \cos(3x)$ 的平移量。

▷ 思路导航 用 $\sin u = \cos\left(u - \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow$ 写成余弦形式 $\rightarrow$ 比较 $2 \cos(3x - \frac{\pi}{3})$ 与 $2 \cos(3x)$

例题 3 把 $2 \sin\left(3x + \frac{\pi}{6}\right)$ 写成余弦型，并判断相对 $2 \cos(3x)$ 的平移。

◦ 提示与易错

先互化，再谈平移

先用诱导公式把 $\sin$ 变成 $\cos$ ，再比较两个余弦函数的内角。

别忘除以 ω

内角差是 $-\frac{\pi}{3}$ ，但横向平移量是 $\frac{\pi}{9}$ ，要除以 3。

等价形式不唯一

相位可以加 2π ，所以解析式形式不唯一；题目通常只要

□ 解释

step1. 用 $\sin u = \cos\left(u - \frac{\pi}{2}\right)$

令 $u = 3x + \frac{\pi}{6}$ ，则

$$\sin u = \cos\left(u - \frac{\pi}{2}\right).$$

step2. 写成余弦形式

$$y = 2 \cos\left(3x + \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{2}\right) = 2 \cos\left(3x - \frac{\pi}{3}\right).$$

所以 $\alpha = -\frac{\pi}{3}$ 。

一个正确形式。

step3. 比较 $2\cos(3x - \frac{\pi}{3})$ 与 $2\cos(3x)$

$$3x - \frac{\pi}{3} = 3\left(x - \frac{\pi}{9}\right).$$

因此它相对 $y = 2\cos(3x)$ 向右平移 $\frac{\pi}{9}$ 。

易错提醒

$\sin$ 与 $\cos$ 的互化不是随便改名字。必须用诱导公式补上 $\frac{\pi}{2}$ 的相位差；若前面有 ω ，横向平移量还要再除以 ω 。

◇ 方法提醒

- $\sin u = \cos\left(u - \frac{\pi}{2}\right)$ 。
- $\cos u = \sin\left(u + \frac{\pi}{2}\right)$ 。
- 比较平移量时，先把内角写成 $\omega(x + h)$ 。

四、由零点间距读周期

□ 知识点陈述 / 零点间距

对正弦型函数，若两个相邻零点都是穿过值域中心值的位置，则它们的横向距离是半个周期：

$$\Delta x_{\text{相邻零点}} = \frac{T}{2}.$$

因此

$$T = 2\Delta x_{\text{相邻零点}}, \quad \omega = \frac{2\pi}{T}.$$

但要注意：如果题目说的是“相邻两个最高点”或“相邻两个最低点”，那距离就是一个周期 T 。

例题 4

函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi) + k$ 满足 $A > 0, \omega > 0$ ，最大值为 5，最小值为 1。图像相邻两个经过值域中心值的点的横坐标为 $-\frac{\pi}{12}$ 和 $\frac{\pi}{4}$ ，且在 $x = -\frac{\pi}{12}$ 处函数值从小于中心值变为大于中心值。求解析式。

▷ 思路导航 由最大最小求 $A, k \rightarrow$ 由相邻零点间距求周期 $\rightarrow$ 用向上穿越点求相位 $\rightarrow$ 写出解析式

例题 4 由相邻中心值穿越点的间距读周期，并求正弦型解析式。

◦ 提示与易错

零点间距是半周期

相邻两个中心值穿越点的间距不是 T ，而是 $\frac{T}{2}$ 。

穿越方向决定相位

向上穿越对应正弦内角 0；向下穿越对应内角 π 。

先纵后横

先由最大最小求 A, k ，再由间距求 ω ，最后用一个点求 φ 。

□ 解释

step1. 由最大最小求 A, k

$$k = \frac{5+1}{2} = 3, \quad A = \frac{5-1}{2} = 2.$$

step2. 由相邻零点间距求周期

两个相邻中心值穿越点的距离是

$$\frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\pi}{3}.$$

这是半个周期，所以

$$T = \frac{2\pi}{3}, \quad \omega = 3.$$

step3. 用向上穿越点求相位

在 $x = -\frac{\pi}{12}$ 处从小于中心值变为大于中心值，对正弦来说对应内角 $0 + 2m\pi$ 。取 $m = 0$ ：

$$3\left(-\frac{\pi}{12}\right) + \varphi = 0 \quad \Rightarrow \quad \varphi = \frac{\pi}{4}.$$

step4. 写出解析式

$$y = 2 \sin\left(3x + \frac{\pi}{4}\right) + 3.$$

易错提醒

“两个特殊点的距离”不一定是周期。峰到峰、谷到谷是 T ；相邻中心值穿越点是 $\frac{T}{2}$ ；峰到相邻谷也是 $\frac{T}{2}$ 。

◇ 方法提醒

- 先判断题目给的是哪类点：峰、谷、中心值穿越点。
- 相邻中心值穿越点只给半周期。
- 向上穿越用内角 0 ，向下穿越用内角 π 。

五、综合辨析

例题 5

判断下面四个说法是否正确，并说明理由。

- (1) $y = 4 \sin x$ 的周期是 8π ;
- (2) $y = \sin(4x)$ 的周期是 $\frac{\pi}{2}$;
- (3) $y = \cos(2x)$ 可看成 $y = \sin(2x)$ 向左平移 $\frac{\pi}{4}$;
- (4) $y = 2 \sin x - 3$ 的最大值是 2，最小值是 -2。

▷ 思路导航 判断 (1): A 不改变周期 $\rightarrow$ 判断 (2): $\omega = 4$ 改变周期 $\rightarrow$ 判断 (3): $\sin$ 与 $\cos$ 互化 $\rightarrow$ 判断 (4): 最值要带上 k

例题 5 辨析 A 、 ω 、诱导公式、 k 各自控制什么。

◦ 提示与易错

逐个参数分工

每个说法先问：它在说竖向、横向、互化，还是上下移动？

最大值别忘 k

$2 \sin x - 3$ 的最大值不是振幅 2，而是 $-3 + 2 = -1$ 。

周期只看 ω

在 $A \sin(\omega x + \varphi) + k$ 中，周期只由 ω 决定。

□ 解释

step1. 判断 (1): A 不改变周期

$y = 4 \sin x$ 中 $A = 4$ ，只改变振幅。周期仍为 2π ，所以说法 (1) 错误。

step2. 判断 (2): $\omega = 4$ 改变周期

$$T = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}.$$

所以说法 (2) 正确。

step3. 判断 (3): $\sin$ 与 $\cos$ 互化

$$\cos(2x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(2\left(x + \frac{\pi}{4}\right)\right).$$

所以 $y = \cos(2x)$ 可看成 $y = \sin(2x)$ 向左平移 $\frac{\pi}{4}$ ，说法 (3) 正确。

step4. 判断 (4): 最值要带上 k

$y = 2 \sin x - 3$ 的最大值为 $-3 + 2 = -1$ ，最小值为 $-3 - 2 = -5$ ，所以说法 (4) 错误。

✓ 本讲核心结论

- (1) A 管振幅：振幅为 $|A|$ 。
- (2) ω 管周期： $T = \frac{2\pi}{\omega}$ 。
- (3) φ 管关键点位置：用峰值、谷值、中心值穿越点代入内角。

◇ 方法提醒

- 画图优先用五点法：内角取标准值，再反解 x 。
- 读图先读最值，再读间距，最后确定相位。
- 互化先用诱导公式，再比较内角平移量。

(4) k 管上下移动：最值为 $k \pm |A|$ ，中心对称点纵坐标为 k 。

易错提醒

记忆口诀可以很短： A 管高低， ω 管疏密， φ 管关键点位置， k 管上下。真正做题时不要只背口诀，必须能把它翻译成公式：振幅 $|A|$ ，周期 $T = \frac{2\pi}{\omega}$ ，对称轴由 $\omega x + \varphi = \frac{\pi}{2} + n\pi$ 给出，中心对称点由 $\omega x + \varphi = n\pi$ 给出。